中山大学本科生期末考试

《程序设计》A 卷

学年学期：2024 学年第 1 学期　　姓　　名：_____

学 院/系：物理学院　　学　　号：_____

考试方式：机试　　年级专业：24 级物理学

考试时长：120 分钟　　班　　别：_____

任课老师：赖天树/张笑

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条："考试作弊者，不授予学士学位。"

本试卷共3大题，总分100分。在电脑上直接编程实现要求的功能。

一、 编程题（3 小题，20 分）

编程实现信息加密。通过键盘输入任一句子(含空格的多个单词)，句子只包含大小写字母和空格，并且区分字符大小写。编程实现如下功能：

1、 （10 分）编制函数 void coding(char *)，实现输入句子加密。加密规则为将 26 个英文字母排序看成一个循环链(大、小写字符各自独立循环链)，原字符替换为它后面的第 4 个字符。如 b->f, X->B. 并返回主函数显示加密后的句子。注意，单词间隔符空格不变。

2、 (5 分)编制函数 void PrintFile(char *),实现编码句子写入文件保存；

3、 （5 分）编制函数 void ReadingFile(char *)，实现写入文件的加密信息读出，并显示。

二. 评选"五佳模范"。假设数据结构定义为（4 小题，30 分,）

```
struct  ExcellentPerson
 { int  ID;              // ID 为候选人编号
   char  name[20];     // name 为候选人姓名
   int  count;         // count 为候选人得票次数
   float  mark;        // mark 候选人总得分
};
```

按下列要求编写函数，完成以下功能(要求不使用链表)。

(1)、(6 分) 编制函数 void create(struct ExcellentPerson *, int),建立 10 位候选人的初始档案，从键盘输入 10 位候选人的"编号、姓名"。

(2)（10 分）编制函数 void counting(struct ExcellentPerson *, int),从键盘输入得票候选人编号，统计候选人的得票数和得分。假设输入候选人编

号为-1时，结束统计。/注意，选票上候选人被打分计得票1次，所打分数计入得票人总分中。（输入语句前给出提示输入什么信息？）

（3）（6分）编制函数 void sorting_1(struct ExcellentPerson *, int),实现得分的高低排序，并在屏幕上输出显示前五名候选人的信息（编号、姓名、票数、分数）。（注意不能使用任何库函数里的排序函数。）

（4）（8分）编制函数 void sorting_2(struct ExcellentPerson *, int),实现得票平均分高低排序，并在屏幕上输出显示前五名候选人的信息（编号、姓名、票数、分数）。（注意不能使用任何库函数里的排序函数。）

三. 编程题（3小题，50分）

医院给高血压患者建立血压数据库。要求患者每天自己测量血压若干次（不确定，原则上无上限），记录每次所测的舒张血压值，反馈给医院，形成如下表所示高血压患者的血压记录，每行分别表示一位患者的 ID、测量次数和血压读数。

Patient ID	Times	Blood Pressure values				
4567	5	180	140	150	170	120
2318	2	170	210			
5232	3	150	151	151		
...						

按下列要求编写函数，完成各向功能（要求不得使用链表，不得重复浪费大量内存空间和文件存储空间）。 bloodrecoring 不能超大数据

1（15分）编写函数 void BloodRecoring(),从键盘输入每个高血压患者的 ID、血压读数。若输入血压为0时，结束该患者的信息录入，并统计该患者的血压测量次数；/若输入的 ID 为-1时，结束患者统计。将每位患者的信息（包括 ID、测量次数和血压读数）保存在一个 ASCII 文件中，格式如上表所示。（注意程序中给出输入信息提示，用户界面友好）

2（15分）编制函数 int AverageBloodPre(),从该 ASCII 文件中读取患者信息，统计每个患者的平均血压，患者的总人数以及数据库中最高、最低血压值，然后在屏幕上输出每位患者的编号 ID 和平均血压值，输出格式如下表。

Patient ID	BP Average
4567	152
2318	190
5232	151
...	

There are 432 patients in file.

Highest Pressure	Lowest Pressure
400	80

3. （20分）编制函数 void SortingBldPre(int),实现每位患者平均血压的高低排序，并如题2中表格显示，要求各列内容左对齐。